SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 1 – 15
doi: 10.1093/shit/stu001
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Original Research Article

Neuroscience & Cognitive Gaming

长期玩秽土斑对前额叶皮层神经元密度的影响：一项功能性神经影像学队列研究

yukina00791,*

1Independent Researcher

*To whom correspondence should be addressed. E-mail: yukina0079@example.com

Associate Editor: TBD

Received on 15 January 2026; revised on 20 February 2026; accepted on 23 February 2026

Abstract

Motivation: 电子游戏对大脑结构和功能的影响日益受到神经科学界的关注。秽土斑作为《火影忍者》手游中的高难度角色，其操作需要玩家具备极高的反应速度、战略规划能力和多任务处理技能。本研究旨在探讨长期游玩秽土斑对玩家前额叶皮层神经元密度的潜在影响，为游戏化认知训练提供神经生物学依据。

Results: 本研究纳入 120 名长期秽土斑玩家（游戏时长≥1000 小时）和 120 名对照组参与者。通过高分辨率磁共振成像和神经元密度定量分析，我们发现实验组参与者背外侧前额叶皮层（dlPFC）的神经元密度显著高于对照组（$p<0.001$, Cohen's $d=0.89$）。此外，游戏时长与神经元密度呈显著正相关（$r=0.67$, $p<0.001$），且这种效应在年龄 25-35 岁群体中尤为明显。功能连接分析显示，秽土斑玩家的前额叶-顶叶网络连接强度增强，这与执行功能测试成绩的提高密切相关。

Availability: 本研究的数据集和补充材料可在 SHIT 数据库（https://shit-db.org/neurogaming/2026）获取。分析代码已上传至 GitHub（https://github.com/konoha-neuro/edo-tensei-madara-neuroplasticity）。

Contact: yukina0079@example.com

Supplementary information: 补充材料包括详细的实验方案、原始成像数据、统计分析脚本以及参与者人口学信息表。

1 Introduction

电子游戏作为一种流行的娱乐形式，其对大脑可塑性的影响已成为神经科学和认知心理学研究的热点领域。近年来，动作类电子游戏被证明能够增强玩家的视觉注意力、空间认知能力和执行功能（Bavelier et al., 2012）。然而，关于特定游戏角色对大脑结构的影响，尤其是高技能天花板角色如秽土斑，相关研究仍然匮乏。 秽土斑是《火影忍者》手游中的 S 级忍者角色，以其复杂的技能组合、精确的操作时机要求和高度的战略深度而著称。该角色的核心机制包括：须佐能乎的防御姿态切换、木遁・树界降临的范围控制、以及宇智波反弹的时机判断。这些机制要求玩家同时监控多个游戏变量、预测对手行为并执行精确的操作序列。 前额叶皮层（Prefrontal Cortex, PFC）是执行功能的核心脑区，负责工作记忆、认知灵活性、抑制控制和决策制定（Miller & Cohen, 2001）。背外侧前额叶皮层（dlPFC）尤其与工作记忆和复杂认知任务的执行密切相关。先前的研究表明，认知训练可以诱导前额叶皮层的结构可塑性变化，表现为神经元密度的增加和突触连接的强化（Zatorre et al., 2012）。 本研究的假设是：长期游玩秽土斑所涉及的复杂认知需求将诱导前额叶皮层的神经可塑性变化，具体表现为神经元密度的增加。我们采用纵向队列设计，结合高分辨率结构磁共振成像（sMRI）和扩散张量成像（DTI），系统评估秽土斑游戏经验对前额叶微结构的影响。

秽土斑的独特游戏机制为研究复杂动作游戏对大脑的影响提供了理想的实验范式。该角色的"完全体须佐能乎"技能要求玩家在 0.5 秒的时间窗口内完成方向判断和按键组合，这种高时间压力下的决策任务已被证明能够激活前额叶-顶叶注意网络（Corbetta & Shulman, 2002）。此外，秽土斑的"天碍震星"终极技能需要玩家进行多步骤的资源管理和风险评估，涉及背外侧前额叶皮层和前扣带回的协同活动。 从神经可塑性的理论视角来看，Hebbian 学习规则（"一起激发的神经元连在一起"）为游戏经验诱导的结构变化提供了生物学基础。秽土斑玩家在游戏过程中反复激活前额叶相关神经网络，可能通过长时程增强（LTP）机制促进突触可塑性和树突棘密度的增加。本研究旨在通过定量神经影像学方法，验证这一理论假设，并探讨游戏经验与神经结构变化之间的剂量-反应关系。

2 Methods

本研究采用病例-对照队列设计，于 2024 年 3 月至 2025 年 12 月期间在木叶大学神经影像中心进行。研究方案经木叶大学伦理委员会

批准（批准号：KON-2024-042），所有参与者均签署知情同意书。参与者招募通过《火影忍者》手游官方社区和木叶大学志愿者平台进行。实验组纳入标准包括：（1）年龄 18-45 岁；（2）秽土斑游戏时长≥1000 小时；（3）近期（6 个月内）主要使用该角色进行排位赛；（4）无神经系统疾病史或精神类药物使用史。对照组纳入标准与实验组相同，但要求无动作类游戏经验（lifetime gaming hours < 50 小时）。最终纳入实验组 120 人（男性 78 人，女性 42 人；平均年龄 28.3±6.7 岁），对照组 120 人（男性 75 人，女性 45 人；平均年龄 27.9±7.1 岁）。 神经影像学数据采集使用木叶大学 3.0T 磁共振成像系统（Siemens Prisma）。结构像采用 T1 加权三维磁化准备快速梯度回波序列（MPRAGE）：TR=2300ms，TE=2.98ms，TI=900ms，翻转角=9°，体素大小=0.8×0.8×0.8mm³，共采集 208 层。扩散张量成像参数：TR=3200ms，TE=89ms，b 值=0 和 1000s/mm²，64 个扩散方向，体素大小=2×2×2mm³。 神经元密度分析采用基于体素的形态测量学（VBM）和神经突方向离散度与密度成像（NODDI）相结合的方法。VBM 分析使用 CAT12 工具箱进行灰质体积估计，NODDI 分析使用 AMICO 工具箱估计神经突密度指数（NDI）和方向离散度指数（ODI）。功能连接分析采用种子点相关分析方法，以 dlPFC（MNI 坐标：±42, 36, 30）为种子区域，计算全脑功能连接图。 认知功能评估包括：（1）N-back 工作记忆任务；（2）Stroop 色词干扰任务；（3）威斯康星卡片分类测试（WCST）；（4）自定义秽土斑操作任务（评估游戏技能水平）。游戏行为数据通过官方 API 获取，包括总游戏时长、胜率、平均反应时间等指标。 统计分析使用 SPSS 26.0 和 R 4.3.0 进行。组间比较采用独立样本 t 检验或 Mann-Whitney U 检验，相关性分析采用 Pearson 或 Spearman 相关，多重比较校正采用 FDR 方法（q<0.05）。效应量计算采用 Cohen's d。

为确保数据质量，所有影像数据均经过严格的质量控制流程，包括运动伪影检查、灰白质分割质量评估和配准精度验证。排除标准包括：头部运动>2mm 或 2°、图像伪影影响分析、以及结构异常发现。最终，实验组 115 人和对照组 118 人的数据纳入最终分析。

3 Results

实验组和对照组在年龄、性别、教育年限和基线智商（通过韦氏成人智力量表简版评估）方面无显著差异（所有 p>0.05），表明两组具有良好的可比性。实验组秽土斑平均游戏时长为 1847±523 小时（范围：1023-3421 小时），平均胜率为 58.3±12.7%。 主要分析结果显示，实验组在背外侧前额叶皮层（dlPFC）的神经突密度指数（NDI）显著高于对照组（t(231)=6.84, p<0.001, Cohen's d=0.89, 95%CI: [0.63, 1.15]）。具体而言，左侧 dlPFC（MNI: -42, 36, 30）的 NDI 在实验组为 0.312±0.028，对照组为 0.284±0.031；右侧 dlPFC（MNI: 44, 34, 28）的 NDI 在实验组为 0.308±0.030，对照组为 0.281±0.029。VBM 分析同样显示实验组 dlPFC 灰质体积显著增加（p<0.001, FDR 校正）。 剂量-反应关系分析揭示了游戏时长与神经元密度之间的显著正相关。在实验组内，秽土斑游戏时长与左侧 dlPFC 的 NDI 呈中度正相关（r=0.67, p<0.001），与右侧 dlPFC 的 NDI 相关性类似（r=0.64, p<0.001）。分段回归分析显示，当游戏时长超过 1500 小时后，神经元密度的增长速率趋于平缓，提示可能存在可塑性上限（图 1）。 功能连接分析表明，实验组 dlPFC 与顶叶皮层、前扣带回和基底神经节的功能连接强度显著增强。特别是 dlPFC-顶叶连接强度与工作记忆任务表现（N-back d'值）呈显著正相关（r=0.58, p<0.001）。网络分析进一步揭示，实验组在额顶控制网络（FPCN）内的连接效率显著提高（p<0.001）。 认知功能测试结果显示，实验组在多项执行功能指标上表现优于对照组：N-back 任务 d'值（实验组：3.42±0.78 vs 对照组：2.89±0.82, p<0.001）、Stroop 干扰效应（实验组：45.2±18.3ms vs 对照组：62.7±22.1ms, p<0.001）、WCST 持续性错误率（实验组：12.3±5.2% vs 对照组：18.7±7.1%, p<0.001）。中介分析表明，dlPFC 神经元密度在游戏经验与认知表现之间起部分中介作用（间接效应=0.23, 95%CI: [0.12, 0.36]）。 亚组分析显示，年龄对游戏诱导的神经可塑性具有调节效应。在 25-35 岁年龄组中，游戏时长与神经元密度的相关性最强（r=0.78），而在 18-24 岁（r=0.52）和 36-45 岁（r=0.41）组中相关性较弱。性别分析未发现显著差异（p>0.05）。

3.1 Data Structure This is Heading 2 style this is heading 2 style

神经元密度与游戏时长的关系

表 1 展示了实验组和对照组的主要人口学特征和神经影像学指标。两组在年龄、性别分布、教育年限和基线智商方面匹配良好（所有 p>0.05），确保了观察到的神经影像学差异可归因于秽土斑游戏经验而非混杂因素。 神经影像学数据显示，除 dlPFC 外，实验组在其他前额叶亚区也表现出神经元密度的增加趋势，包括腹内侧前额叶皮层（vmPFC: p=0.032, FDR 校正）和眶额皮层（OFC: p=0.041, FDR 校正）。然而，这些效应的效应量较小（Cohen's d<0.5），且与游戏时长的相关性较弱（r<0.3）。相比之下，dlPFC 的变化最为显著和稳健。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(1) 为了进一步探索游戏经验与神经可塑性的关系，我们将实验组按照游戏时长分为三个亚组：低经验组（1000-1500 小时，n=42）、中经验组（1501-2200 小时，n=48）和高经验组（>2200 小时，n=25）。单因素方差分析显示，三组在 dlPFC 神经元密度上存在显著差异（F(2,112)=18.34, p<0.001）。 事后比较（Tukey HSD）结果显示： 1. 高经验组的 NDI 显著高于中经验组（p<0.001）和低经验组（p<0.001） 2. 中经验组的 NDI 显著高于低经验组（p=0.003） 3. 高经验组与中经验组之间的差异效应量较小（d=0.42），提示可能存在可塑性饱和效应 这一发现支持了"剂量-反应"关系的存在，但也提示神经可塑性可能存在上限，超过一定阈值后额外的游戏经验带来的结构变化趋于平缓。

(2) The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(3) 功能连接分析进一步揭示了神经可塑性变化的网络层面特征。实验组 dlPFC 与后顶叶皮层（PPC）的功能连接强度与游戏时长呈显著正相关（r=0.61, p<0.001），这种连接增强可能反映了注意网络效率的提升。 此外，我们发现 dlPFC 与前扣带回（ACC）的连接增强与游戏胜率呈正相关（r=0.47, p<0.001），提示这种神经可塑性变化可能具有功能性意义，与游戏表现的提升相关。

(4) The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(5) The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

(6) The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

- 秽土斑游戏经验与 dlPFC 神经元密度呈显著正相关（r=0.67, p<0.001），提示游戏时长是预测神经可塑性变化的重要指标。
- 游戏时长超过 1500 小时后，神经元密度增长趋于平缓，提示可能存在可塑性饱和效应。
- 功能连接增强与工作记忆表现改善相关（r=0.58, p<0.001），表明神经结构变化具有功能性意义。
- 年龄调节效应：25-35 岁组神经可塑性响应最强，而 18-24 岁和 36-45 岁组的响应相对较弱。
- 性别无显著差异，提示游戏诱导的神经可塑性具有性别普适性。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

3.2 主要发现总结

本研究的主要发现可总结如下： 首先，长期秽土斑游戏经验与背外侧前额叶皮层神经元密度的显著增加相关，这种效应在统计上稳健且效应量较大（Cohen's d=0.89）。 其次，游戏时长与神经元密度之间存在剂量-反应关系，但存在可塑性饱和效应。 第三，神经结构变化伴随着功能连接增强和认知表现的改善。 这些发现为动作类游戏诱导的神经可塑性提供了新的证据，并提示特定类型的游戏体验可能具有认知训练的效果。

这些发现为动作类游戏诱导的神经可塑性提供了新的证据，并提示特定类型的游戏体验可能具有认知训练的效果。

从临床应用角度看，本研究的结果为开发针对执行功能障碍的游戏化干预方案提供了理论基础。秽土斑类型的游戏经验所涉及的认知需求——包括快速决策、多任务处理和战略思维——与执行功能训练的核心要素高度重合。

然而，需要注意的是，本研究为观察性设计，不能确立因果关系。未来研究应采用随机对照试验设计，进一步验证秽土斑游戏经验对大脑结构的影响。

此外，本研究的参与者主要为年轻成年人，研究结果向其他年龄段（如儿童或老年人）的推广需要谨慎。

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

$$Pr(\mu) = a_{\mu} \Big/ \sum_{j} a_{j} \tag{1}$$

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Fig. 1. 秽土斑游戏时长与前额叶神经元密度的关系。(A) 实验组和对照组在背外侧前额叶皮层（dlPFC）神经突密度指数（NDI）的组间比较。实验组（红色）显著高于对照组（蓝色），*p<0.001。(B) 游戏时长与左侧 dlPFC NDI 的散点图，显示显著正相关（r=0.67）。(C) 分段回归分析显示游戏时长超过 1500 小时后增长趋于平缓。误差线表示标准误。**

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Table 1. Benchmark results of the cascade oscillators model

|S|	Predicted cost	Timing	Predicted speed	Speed
1	S219.20(100%)	68m43s	1.00	1.00
2	2^{9}.10+2^{19}.10(~50%)	35m13s	2.00	1.95
4	2^{19}.20(100%)	68m43s	1.00	1.00
10	2^{9}.10+2^{19}.10(~50%)	35m13s	2.00	1.95
20	2^{19}.20(100%)	68m43s	1.00	9.5

注：NDI = 神经突密度指数；dlPFC = 背外侧前额叶皮层；vmPFC = 腹内侧前额叶皮层；OFC = 眶额皮层。所有 p 值经 FDR 校正。

表 1 数据进一步证实了实验组和对照组在关键神经影像学指标上的显著差异。实验组在 dlPFC 的 NDI 值较对照组高出约 10%，这一差异在神经可塑性研究中具有重要的临床意义。

Acknowledgements

我们感谢所有参与本研究的志愿者，感谢木叶大学神经影像中心的技术支持团队。特别感谢《火影忍者》手游开发团队提供游戏数据接口支持。我们还要感谢大蛇丸教授对本文的宝贵意见，以及纲手主任在项目管理方面的支持。

Funding

本研究得到木叶科学研究基金（KON-2024-NS-001）、火之国科技创新计划（FIR-2024-CG-042）和宇智波家族神经科学基金（UCH-2024-NEU-007）的资助。

Conflict of Interest: 作者声明无利益冲突。yukina0079 是《火影忍者》手游的付费玩家，但这不影响本研究的设计、执行和报告。

References

Bavelier,D. et al. (2012) Neural bases of selective attention in action video game players. Vision Res., 61, 132-143.

Miller,E.K. and Cohen,J.D. (2001) An integrative theory of prefrontal cortex function. Annu. Rev. Neurosci., 24, 167-202.

Zatorre,R.J. et al. (2012) Plasticity in gray and white: neuroimaging changes in brain structure during learning. Nat. Neurosci., 15, 528-536.

Corbetta,M. and Shulman,G.L. (2002) Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. Nat. Rev. Neurosci., 3, 201-215.

Kühn,S. et al. (2014) Playing Super Mario induces structural brain plasticity: gray matter changes resulting from training with a commercial video game. Mol. Psychiatry, 19, 265-271.

Basak,C. et al. (2008) Can training in a real-time strategy video game attenuate cognitive decline in older adults? Psychol. Aging, 23, 765-777.

Bediou,B. et al. (2018) Meta-analysis of action video game impact on perceptual, attentional, and cognitive skills. Psychol. Bull., 144, 77-110.

Dale,A.M. et al. (1999) Cortical surface-based analysis. I. Segmentation and surface reconstruction. NeuroImage, 9, 179-194.

Zhang,H. et al. (2012) NODDI: practical in vivo neurite orientation dispersion and density imaging of the human brain. NeuroImage, 61, 1000-1016.

Gaser,C. and Dahnke,R. (2016) CAT12: Computational Anatomy Toolbox for SPM. Available at: http://dbm.neuro.uni-jena.de/cat/.